

Python é uma linguagem de programação de alto nível, conhecida por ter uma sintaxe simples e fácil de entender. Ela é utilizada para desenvolver diferentes tipos de programas e aplicações, podendo ser usada em áreas como desenvolvimento web, automação de tarefas, análise de dados, inteligência artificial e criação de sistemas. Sua linguagem permite escrever códigos de maneira mais organizada e próxima da linguagem humana, facilitando o aprendizado e a criação de programas.

A programação em Python utiliza variáveis para armazenar informações durante a execução de um programa. Essas informações podem possuir diferentes tipos de dados, como `int` para números inteiros, `float` para números decimais, `str` para textos e `bool` para valores verdadeiros ou falsos. Também existem operadores matemáticos, de comparação e lógicos, que permitem realizar cálculos e verificar condições.

As estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões. O `if` verifica se uma condição é verdadeira, enquanto `elif` permite verificar outras condições e `else` determina o que acontece quando nenhuma das condições anteriores é atendida. Já as estruturas de repetição permitem executar comandos várias vezes. O `for` é utilizado principalmente para percorrer sequências ou repetir uma ação determinada quantidade de vezes, enquanto o `while` continua executando comandos enquanto uma condição permanecer verdadeira.

Python possui diferentes estruturas de dados para armazenar e organizar informações. As listas guardam vários elementos em uma sequência que pode ser modificada. As tuplas também armazenam vários valores, mas não podem ser alteradas depois de criadas. Os conjuntos (sets) armazenam elementos sem repetições, enquanto os dicionários organizam informações em pares de chave e valor. Essas estruturas facilitam a manipulação de grandes quantidades de dados.

As funções são blocos de código criados para executar tarefas específicas. Elas podem receber informações por meio de parâmetros e também retornar resultados. O uso de funções evita a repetição de comandos e ajuda a dividir um programa em partes menores, deixando o código mais organizado e reutilizável.

Python também possui recursos para entrada e saída de dados. A função `input()` permite receber informações digitadas pelo usuário, enquanto `print()` mostra informações ou resultados na tela. Dessa forma, é possível criar programas interativos que recebem dados, realizam operações e apresentam respostas.

Outro recurso importante é o tratamento de erros e exceções, que permite lidar com situações inesperadas durante a execução do programa. Com estruturas como `try` e `except`, determinados erros podem ser identificados e tratados sem que o programa seja interrompido de forma inadequada.

Além disso, Python trabalha com módulos, que são arquivos ou conjuntos de código que podem ser utilizados em diferentes programas. Por meio do import, é possível utilizar funções e recursos já existentes, evitando a necessidade de criar tudo do zero. Também é possível criar os próprios módulos para organizar melhor projetos maiores.

Dessa forma, Python reúne conceitos como variáveis, tipos de dados, operadores, condições, repetições, estruturas de dados, funções, entrada e saída, tratamento de erros e módulos. Esses elementos formam a base da programação em Python e ajudar a criar programas capazes de realizar diferentes tarefas.



Eu tinha feito o curso no ano passado, mas tinha deixado uma parte final pendente. Só percebi quando fui pegar o certificado, porque faltava responder uma pesquisa. Aí respondi hoje e finalizei, por isso a data que aparece no certificado é de hoje.